

HiDiTingV100 CAT1 射频

测试指南

文档版本 00B01

发布日期 2025-06-05

前言

概述

本文档详细描述了使用 HiDiTing 生产时所需要进行的 CAT1 射频校准及综测流程，并提供测试参考和指导。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 客户开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
----	----

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 概述.....1

1.1 固件及配置 1

1.2 工具..... 1

1.3 VISA 驱动..... 2

2 模组测试流程4

2.1 固件烧录..... 4

2.2 射频校准..... 4

2.2.1 校准总述..... 5

2.2.2 校准准备..... 5

2.2.3 初始化配置文件..... 5

2.2.3.1 配置文件简介 6

2.2.3.2 通用参数配置表..... 6

2.2.3.3 PA 配置表..... 8

2.2.3.4 BAND 配置表 10

2.2.3.5 RX 通路配置表..... 10

2.2.3.6 PA MIPI 配置表 11

2.2.3.7 TX 通路配置表 12

2.2.3.8 RX 增益参数表..... 12

2.2.3.9 RX 频率补偿表..... 13

2.2.3.10 TX 发送功率表 14

2.2.3.11 TX 频率补偿表..... 15

2.2.3.12 TX 直流补偿表 15

2.2.3.13 IIP2 配置表.....	16
2.2.3.14 带宽补偿表.....	17
2.2.3.15 温度补偿表.....	17
2.2.4 校准操作步骤.....	19
2.2.4.1 环境准备.....	19
2.2.4.2 配置脚本参数.....	19
2.2.4.3 运行脚本.....	20
2.2.4.4 注意事项.....	20
2.2.4.4.1 RadioConfig.cal 文件通用语法规则.....	20
2.2.4.4.2 TLV 文件类型简介.....	20
2.2.5 射频配置文件版本说明.....	20
2.2.6 校准文件导出与解析.....	21
2.2.7 功率温补值提取.....	21
2.2.8 DCXO 温补系数提取.....	22
2.3 射频综测.....	23
2.3.1 综测简介.....	23
2.3.2 综测操作步骤.....	24
2.3.2.1 调整脚本参数.....	24
2.3.2.2 运行脚本.....	25
2.3.2.3 结果分析.....	25
2.4 金板线损点验.....	26
2.4.1 线损配置文件说明.....	26
2.4.2 制作金板 (make gold).....	26
2.4.3 测量线损 (cali loss).....	27
2.5 功能测试及终检.....	27
A 缩略语.....	28

插图目录

图 2-1 线损配置文件 26

Draft

表格目录

表 2-1 线损配置文件参数说明..... 26

1 概述

本文档提供了详细的模组生产测试流程，包括固件/版本烧写、ID 配置、RF 校准综测及多样的模组生产测试需求。

说明

本文档所描述的生产流程仅作为参考，可以根据实际产线工位的设置进行灵活调整。

1.1 固件及配置

1.2 工具

1.3 VISA 驱动

1.1 固件及配置

- HiDiTingV100.fwpkg
- kv.bin
- RadioConfig.tlv (TLV 格式的 RF 配置文件)：此文件由用户根据模组适配完成并负责维护，请参见“2.2.6 校准文件导出与解析”章节。
- RadioConfig.cal 校准文件中，版本号 ConfigurationName 长度不可以超过 32 个字符。

1.2 工具

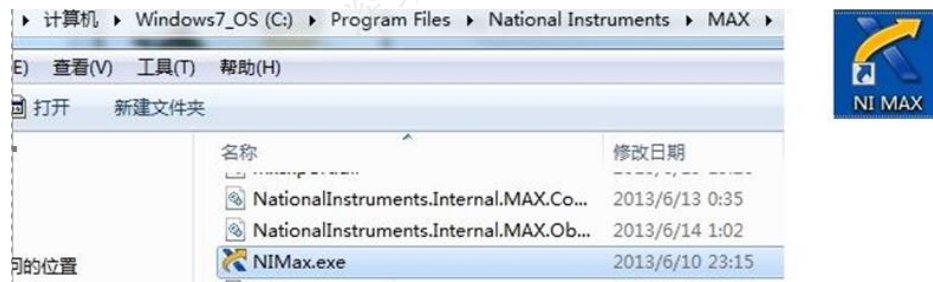
- BurnTool：固件及配置烧写工具，支持 Windows 系统的界面和命令行格式。
- rf_calibration_and_test_tools：版本包中提供的校准综测脚本，可用于射频校准和射频综测，请参见“2.2 射频校准”和“2.3 射频综测”章节。

1.3 VISA 驱动

推荐使用 NI-VISA 5.4.1 以上的版本。NI-VISA 4.6.2 的版本也可以使用，但是不支持 Hislip 协议。

如果没有如下图标，或者对应路径没有如下软件，应该没有安装 5.4.1 以上版本的 VISA 驱动，请继续阅读下文进行安装：

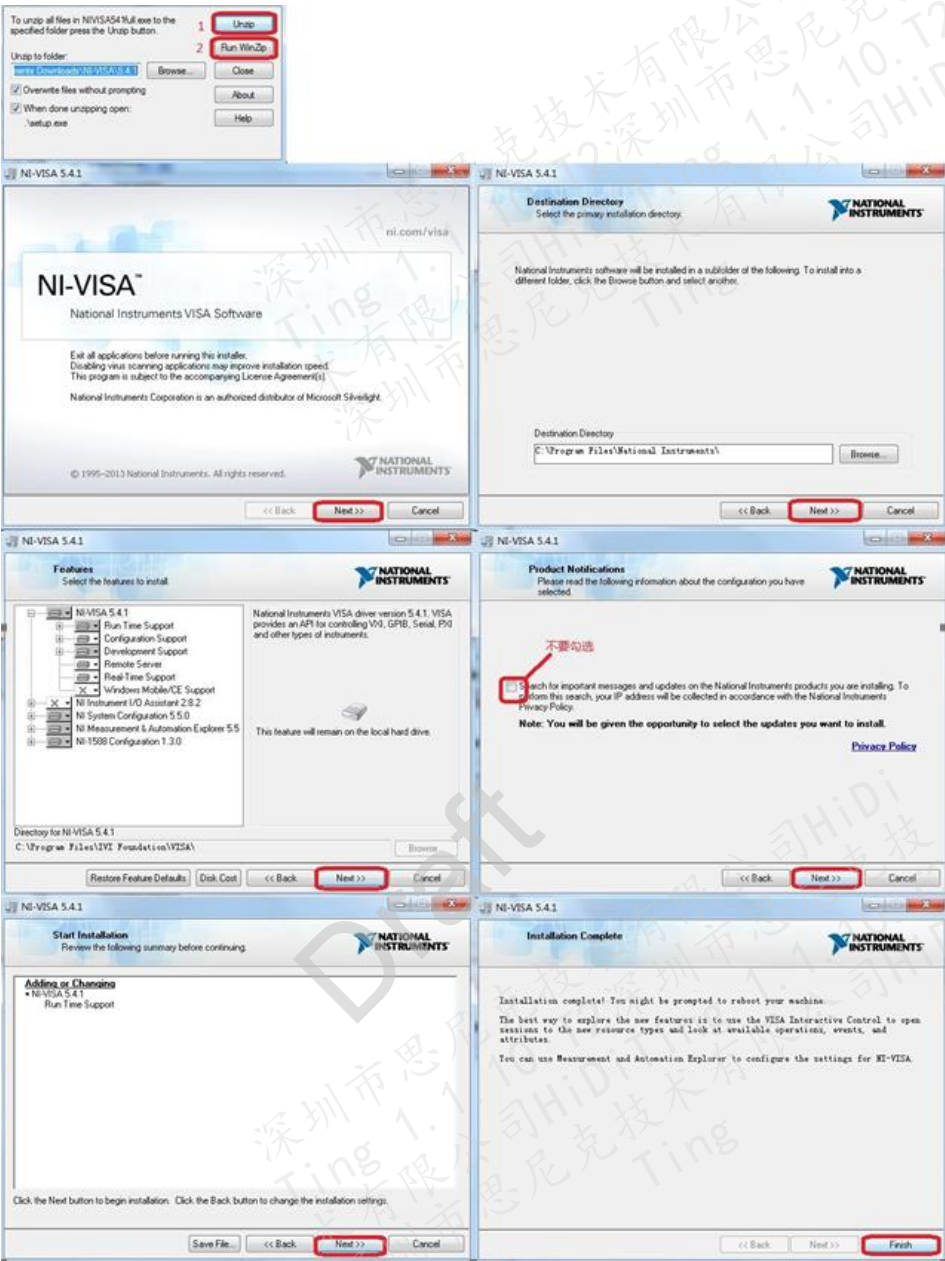
步骤 1 确认是否安装了 VISA 驱动，打开如下工具。



步骤 2 确认版本号。



步骤 3 安装步骤（从左至右、从上至下依次进行）。



----结束

2 模组测试流程

2.1 固件烧录

2.2 射频校准

2.3 射频综测

2.4 金板线损点验

2.5 功能测试及终检

2.1 固件烧录

- 模组在产线 SMT 贴片完成后，进入测试流程的第一个工位是完成固件的烧录。此工位可以实现一次烧录一片模组或者并行烧录多片模组，此过程依赖于产线的实际硬件部署。
- BurnTool 工具用于产线烧录。BurnTool 工具最高支持 4Mbit/s 波特率的串口烧录。用户可根据产线实际需求选择界面方式烧录或调用命令行方式进行烧录。
- 用户可以根据需要选择烧录整个固件包或只烧录部分文件。

2.2 射频校准

模块制造商需要对每个模块执行校准流程，以确保个体模块与其射频参数可以达到最佳匹配。可以使用版本包中提供的校准脚本进行简单配置后再执行校准流程，最后对校准生成的射频文件进行更新。详细操作步骤请参见“[2.2.4 校准操作步骤](#)”。

2.2.1 校准总述

校准（RX 和 TX）是为了确保如下两项的精度符合要求，以消除单板之间的差异：

- 接收信号强度（RSSI）
- 发送信号的电平（TX Power）

影响上述精度的主要因素包括：

- 器件工艺
- 频率
- 温度
- 电池电压

校准的目标是在 TX 和 RX 的各个模块中，将这些因素对 RSSI 和 TX 输出功率的影响降到最低。

Firmware 采用查找表的方式进行处理，这些查找表提供每个功能模块的初始校准数据及相应的校准偏差数据用以补偿因温度、电压、频率等变化而引起的偏差。

每个模块都有其各自的产线校准数据。TX 和 RX 的表格提供在一定的温度、频率、电压条件下的配置，Firmware 根据 TX 和 RX 表格计算得出基线配置值，并根据补偿表中指定的调整来修改配置值，以满足各种场景。

2.2.2 校准准备

在用户进行校准前，需要完成或准备以下内容：

- 明确设计规格：包括 RF 硬件规格、性能指标等。
- 硬件通路：根据硬件参考模型，调优相关匹配电路等。
 - 支持 PIO 方式控制天线开关，支持 MIPI 方式控制 PA。
 - 支持 NV 配置 bankD 电压，电压值需要和客户器件选型一致，具体配置参见《HiDiTingV100 NV 用户指南》“NV_ID_BANKD_LEVEL_KEY”。（实际能生效的范围为[2800,3000,3300]，其余值配置后实际默认使用 3300。）
- 校准仪器：CMW100、CMW500、IQXStream。

2.2.3 初始化配置文件

须知

如果修改了产测工具里 RadioConfig.cal 文件中的射频配置，需要把该文件也同步修改到 SDK 中，并编译新的固件烧录到模组中，才能使修改在校准时生效。

2.2.3.1 配置文件简介

“RadioConfig.cal” 配置文件是校准的输入条件，包含如下内容：

- 通用参数配置表
- BAND 配置表、PA 配置表、RX 通路配置表、PA MIPI 配置表、TX 通路配置表
- RX 直流增益表、RX 频率补偿表
- TX 发送功率表、TX 频率补偿表、TX 直流补偿表
- IIP2 配置表、带宽补偿表、温度补偿表

说明

RX 直流增益和补偿表、TX 发送功率和补偿表、IIP2 配置表为校准动态配置（即校准后会更新原来的配置值）；其余为静态配置。

“RadioConfig.cal” 文件结构示例请参见 “2.2.3.2 通用参数配置表” ~ “2.2.3.15 温度补偿表” 章节。

2.2.3.2 通用参数配置表

示例：

```
#=====|General Settings|=====
RFGGeneralTableBegin
pa_default          0
dcxo_cin            2          # Load capacitor in
dcxo_cout           3          # Load capacitor out
FreqErrorScaled     0          # Measured frequency error of UE in
                        ppbillion/4, ie (fMeasured - fRequested)/fMeasured * 10^9 / 4
pa_ctrl             180,30,30
pio_mask            setbits(0,1,2)  # Specify all PIOs used by the radio
idle_pio_state      setbits()      # IDLE state of PIO
RFGGeneralTableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围	备注
pa_default	0：开机自动匹配 PA	0 ~ 4	值不为 0 时，为指

参数名称	说明	取值范围	备注
	配置表中的 index, 并且强校验 PROD_ID 和 MANF_ID, 匹配不成功开机失败; 1~4: 开机不匹配 PA 配置表中的 index, 也不做校验, 选择所写 index 对应的 PA 配置。		定 PA index 对应的 USID 值。 PA 配置请参见“2.2.3.3 PA 配置表”章节。
dcxo_cin	晶振调谐电容 Cin 补偿值。	0 ~ 31	XO 校准后由脚本自动刷新。
dcxo_cout	晶振调谐电容 Cout 补偿值。	0 ~ 31	XO 校准后由脚本自动刷新。
FreqErrorScaled	UE 测量的频率误差。	$-2^{15} \sim +2^{15}$	XO 校准后由脚本自动刷新。
pa_ctrl	PA 模式划分功率, 分别为: MPM 最大功率, LPM 最大功率, PA 模式切换缓冲功率。	实数	实验室提取。
pio_mask (用户配置)	控制 SWITCH 的 GPIO 端口 (即 TRX 通道选择)。	setbits(0~7)	根据用户硬件电路确定。如选择 GPIO0、GPIO1、GPIO2 控制 SWITCH, 配置为 setbits(0,1,2)。
idle_pio_state (用户配置)	RF 处于 IDLE 状态 (非 TX 或 RX) 时的 GPIO 控制值。	setbits(0~7)	根据设计需求确认。

2.2.3.3 PA 配置表

当前校准文件支持两套 BOM 配置，区分 BOM 的配置内容包括 PA MIPI 配置表、TX 功率的温度补偿表。

芯片上电时，通过 MIPI 接口读取 PA 芯片里的 PROD_ID 和 MANF_ID 来自适应选取相应 BOM 配置，而且仅在复位后第一次读取。

下表规定了两套 BOM 对应的 product ID、manufacture ID，以及其处在 IDLE 态下的寄存器配置。

示例：

```
#=====|PA Table|=====
#***** index  pa_enable  PROD_ID  MANF_ID  USID  tx_mipi_num  idle_mipi_num
xo_coef      idle_mipi_state
PATableBegin
  TableLength 4
  PA    1,      1,      0x01,    0x366,   0xF    5,          2,
5930188,23547,-1658, (0x0,0x00)(0x1C,0x01),
  PA    2,      1,      0x2C,    0x33D,   0xF    3,          2,
5930188,23547,-1658, (0x0,0x00)(0x1C,0x01),
  PA    3,      0,      0xFF,    0xFFF,   0xF    5,          2,
5930188,23547,-1658, (0x0,0x00)(0x1C,0x01),
  PA    4,      0,      0xFF,    0xFFF,   0xF    5,          2,
5930188,23547,-1658, (0x0,0x00)(0x1C,0x01),
PATableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围	备注
index	PA 编号	1~4	PA 编号。
pa_enable	PA 使能标记	[0,1]	0：当前 PA 配置未使能； 1：将该 PA 配置使能。
PROD_ID	PA 的 product id	0x00 ~ 0xFF	根据手册确认。
MANF_ID	PA 的 manufacture id	0x000 ~ 0xFFF	根据手册确认。

参数名称	说明	取值范围	备注
USID	PA 的 USID	0x0 ~ 0xF	根据手册确认。
idle_mipi_num (用户配置)	控制 PA 空闲需要写入的寄存器数量，最多支持 2 个（包含 0x1C）。	1 ~ 2	根据设计需求确认。
tx_mipi_num (用户配置)	控制 PA 工作（放大发送功率）需要写入的寄存器数量，最多支持 5 个（包含 0x1C）。	1 ~ 5	根据设计需求确认。
xo_coef	晶振频偏温度补偿系数。依次为分别为一次项、二次项和三次项的系数。	实数	实验室提取。请参见“2.2.8 DCXO 温补系数提取”章节。
idle_mipi_state (用户配置)	PA 处于 IDLE 状态需要写入的寄存器（地址，值）队列。	(a1,v1)(a2,v2) ... (an,vn)	其中 an 为寄存器地址，vn 为需要写入的值，an、vn 大小限制为一个字节数，且采用十六进制表示，需添加前缀“0x”，如 (0x1,0x2) (0x12,0x22) 表示连续向寄存器地址 0x1、0x12 分别写入值 0x2、0x22。n 表示数量，与“idle_mipi_num”值一致。

说明

- PA TABLE 中的配置应该与 PA MIPI 配置表、TX 功率的温度补偿表的顺序相对应，不能仅在 PA 中进行修改。
- 应当将使能的 PA 配置靠前放置，尽量避免将未使能的配置穿插在使能 PA 中。

2.2.3.4 BAND 配置表

示例:

```
#=====|Band Table|=====
BandTableBegin
  BandNum 9
  BandList 1,3,5,8,34,39,40,38,41
BandTableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
BandNum (用户配置)	UE 支持的 BAND 总数。	0 ~ 255
BandList (用户配置)	UE 支持的 BAND 队列。	band0,band1,...,bandn

2.2.3.5 RX 通路配置表

示例:

```
#=====|Rx Configuration|=====
RxConfigTableBegin
  Band 1
  PioState          setbits(0,2)
  RxPortSelect      4          # Use receive port 4 for MHB3
RxConfigTableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
PioState (用户配置)	当前 RX 通道对应的 GPIO 值。	setbits(0~6) 请参见“2.2.3.2 通用参数配置表” 章节。
RxPortSelect (用户配置)	RX 接收端口号选择。	0: LB1 1: LB2 2: MHB1 3: MHB2 4: MHB3

参数名称	说明	取值范围
		5: MHB4

2.2.3.6 PA MIPI 配置表

示例:

```
#=====|Tx PA MIPI 1 Configuration|=====
TxPaConfigTable1Begin
Band 1
MipiStateHPM      (0x0,0x2C)(0x1,0x11)(0x3,0x1A)(0x4,0x08)(0x1C,0x01)
MipiStateMPM      (0x0,0x2C)(0x1,0x0D)(0x3,0x1A)(0x4,0x08)(0x1C,0x01)
MipiStateLPM      (0x0,0x2C)(0x1,0x09)(0x3,0x1A)(0x4,0x08)(0x1C,0x01)
TxPaConfigTable1End
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
MipiStateHPM (用户配置)	PA 处于 HIGH POWER MODE 状态需要写入的寄存器 (地址, 值) 队列。	(a1,v1)(a2,v2)...(an,vn)请参见“ 2.2.3.2 通用参数配置表 ”章节。 队列长度 n 与 tx mipi num 一致。
MipiStateMPM (用户配置)	PA 处于 MIDDLE POWER MODE 状态需要写入的寄存器 (地址, 值) 队列。	(a1,v1)(a2,v2)...(an,vn)请参见“ 2.2.3.2 通用参数配置表 ”章节。 队列长度 n 与 tx mipi num 一致。
MipiStateLPM (用户配置)	PA 处于 LOW POWER MODE 状态需要写入的寄存器 (地址, 值) 队列。	(a1,v1)(a2,v2)...(an,vn)请参见“ 2.2.3.2 通用参数配置表 ”章节。 队列长度 n 与 tx mipi num 一致。

2.2.3.7 TX 通路配置表

示例:

```
#=====|Tx Configuration|=====
TableBegin
Band 1
  PioState      setbits(0,2)
  TxPortSelect  1
  MaxPower      23
TableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
PioState (用户配置)	当前 TX 通道对应的 GPIO 值。	setbits(0~6) 请参见“2.2.3.2 通用参数配置表” 章节。
TxPortSelect (用户配置)	TX 接收端口号选择。	0: LB 1: MB 2: HB
MaxPower (用户配置)	限制最大功率。	0 ~ 23

说明

上述 Tx Configuration 中 Band 子表的排列顺序必须与 “2.2.3.4 BAND 配置表” 中 Band Table 中 BandList 的顺序相同。

2.2.3.8 RX 增益参数表

示例:

```
#=====|RX Gain and DC|=====
#***** in
#*****      index      agc_gain      dc_q      dc_i      phase
RxAgcGainTableBegin
Band 1
TableLength 8
Gain      0,      125,      -199,      -163,      0,
Gain      1,      183,      -198,      -166,      0,
Gain      2,      235,      -195,      -160,      0,
```

Gain	3,	293,	-191,	-154,	0,
Gain	4,	343,	-190,	-151,	0,
Gain	5,	375,	-193,	-150,	0,
Gain	6,	438,	-424,	-268,	0,
Gain	7,	503,	-951,	-430,	0,
RxAgcGainTableEnd					

定义:

参数名称	说明	取值范围
index	AGC 档位编号。	0 ~ 7
agc_gain	RX RF GAIN 增益值。	0 ~ 65535
dc_i	直流校准值分量。	-16384 ~ +16383
dc_q	直流校准值分量。	-16384 ~ +16383
phase	相邻 AGC 档位切换相位变化值。	-32768 ~ +32767

2.2.3.9 RX 频率补偿表

示例:

```
#=====|AGC GAIN OVER FREQ|=====
#***** frequency   gain_delta *****
RxFrequencyTableBegin
Band 1
TableLength 7
GainDelta  2110000000,    0
GainDelta  2120000000,    0
GainDelta  2130000000,    0
GainDelta  2140000000,    0
GainDelta  2150000000,    0
GainDelta  2160000000,    0
GainDelta  2170000000,    0
RxFrequencyTableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
frequency	典型频点。	根据通道支持 Band 的频

参数名称	说明	取值范围
		率范围。
gain_delta	典型频点增益值-对应频点增益值。	-32768 ~ +32767

2.2.3.10 TX 发送功率表

示例:

```
#=====|Tx Power|=====
#***** power  APC_index  IF_gain  dbbGain  PA_mode  APT *****
TxPowerTableBegin
Band 1
TableLength 77
Power    250,    0,    23,    0,    HPM,    3400
Power    240,    1,    23,    0,    HPM,    3400
Power    230,    2,    23,    0,    HPM,    3400
...
Power    20,    13,    22,    0,    MPM,    3400
Power    10,    13,    21,    0,    MPM,    3400
Power     0,    14,    22,    0,    MPM,    3400
Power   -10,    14,    21,    0,    MPM,    3400
Power   -20,    14,    20,    0,    MPM,    3400
...
Power  -170,    17,    16,    0,    LPM,    3400
Power  -180,    17,    15,    0,    LPM,    3400
...
Power  -430,    19,     9,    0,    LPM,    3400
Power  -440,    19,     8,    0,    LPM,    3400
Power  -450,    19,     7,    0,    LPM,    3400
TxPowerTableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
power	发送功率值，单位：0.1dBm。	-450 ~ +270
apc_index	RF 增益组合编号。	0 ~ 19
if_gain	IF 增益值。	0 ~ 30

参数名称	说明	取值范围
dbb_gain	DBB 的衰减值，单位：0.1dBm。	非正数
pa_mode	PA 工作模式。	HPM/MPM/LPM
APT	PA 工作电压。	保留

2.2.3.11 TX 频率补偿表

示例：

```
#=====|POWER OVER FREQ|=====
#***** frequency    power_delta *****
TxFrequencyTableBegin
Band 1
TableLength 7
PwrDelta 1920000000, 0
PwrDelta 1930000000, 0
PwrDelta 1940000000, 0
PwrDelta 1950000000, 0
PwrDelta 1960000000, 0
PwrDelta 1970000000, 0
PwrDelta 1980000000, 0
TxFrequencyTableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围
frequency	典型频点。	根据通道支持 Band 的频率范围
power_delta	典型频点功率值-对应频点功率值。	-32768 ~ +32767

2.2.3.12 TX 直流补偿表

示例：

```
#=====|TX DC|=====
#***** ifgain    tx_dc_i    tx_dc_q
TxDcTableBegin
Band 1
```

TableLength 14

ifGain	12,	8,	35,
ifGain	13,	13,	31,
ifGain	14,	11,	28,
ifGain	15,	5,	26,
ifGain	16,	8,	19,
ifGain	17,	7,	20,
ifGain	18,	6,	18,
ifGain	19,	4,	17,
ifGain	20,	4,	16,
ifGain	21,	4,	9,
ifGain	22,	3,	9,
ifGain	23,	5,	10,
ifGain	24,	4,	8,
ifGain	25,	4,	8,

TxDcTableEnd

定义:

参数名称	说明	取值范围
ifgain	IF 增益值。	0 ~ 30
tx_dc_i	TX 直流补偿值分量	-2048 ~ +2047
tx_dc_q	TX 直流补偿值分量	-2048 ~ +2047

2.2.3.13 IIP2 配置表

示例:

```
#=====|RX IIP2|=====
#***** frequency code_i_5m code_q_5m code_i_10m code_q_10m
RxIIP2TableBegin
Band 1
TableLength 3
freq 2110000000, 0, 0, 0, 0
freq 2140000000, 0, 0, 0, 0
freq 2170000000, 0, 0, 0, 0
RxIIP2TableEnd
```

定义:

参数名称	说明	取值范围
frequency	典型频点。	根据通道支持 FDD Band 的频率范围。
code_i_5m	带宽≤5M 场景 IIP2 码字配置。	-63 ~ +63
code_q_5m	带宽≤5M 场景 IIP2 码字配置。	-63 ~ +63
code_i_10m	带宽≥10M 场景 IIP2 码字配置。	-63 ~ +63
code_q_10m	带宽≥10M 场景 IIP2 码字配置。	-63 ~ +63

2.2.3.14 带宽补偿表

示例：

```
#=====|RX AGC TX PWR OVER
BANDWIDTH|=====
#***** bw_index gain_delta pwr_delta
BandWidthTableBegin
  TableLength 6
BwIndex      0,      0,      0,
BwIndex      1,      0,      0,
BwIndex      2,      0,      0,
BwIndex      3,      0,      0,
BwIndex      4,      0,      0,
BwIndex      5,      0,      0,
BandWidthTableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围
bw_index	带宽标识，对应 LTE1.4M ~ 20M。	0 ~ 5
gain_delta	该带宽配置下的增益补偿值。	-32768 ~ +32767
pwr_delta	该带宽配置下的功率补偿值。	-32768 ~ +32767

2.2.3.15 温度补偿表

示例：

```
#=====RX AGC TX PWR OVER TEMPERATURE
1|=====
#***** temp gain_delta p0 p1 p2 p3 p4
p5 p6 p7
TableBegin
Band 1
point_num 8
power_point 270,180,110,80,-140,-155,-400,-410
TableLength 7
temp -40, -5, -16, -20, -13, 0, 15,
5, 7, 16,
temp -20, -3, -11, -13, -9, 0, 10,
3, 5, 11,
temp 0, -2, -5, -7, -4, 0, 5,
2, 2, 5,
temp 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0,
temp 40, 2, 6, 12, 10, 8, 5,
5, 5, 3,
temp 60, 4, 12, 23, 20, 16, 9,
10, 9, 6,
temp 85, 5, 20, 38, 32, 26, 15,
17, 15, 10,
TableEnd
```

定义：

参数名称	说明	取值范围
point_num	选取多少功率点作为参考值。	1 ~ 8
power_point	被选取作为参考值的功率点，由高到低。	-450 ~ 270
gain_delta	典型温度测量值 - 对应温度测量值。	-100 ~ 100
p0~p7	依次为 power_point 对应功率点下的功率补偿值（即常温功率测量值 - 对应温度功率测量值），point_num 数量以外的非对应点值无效，保证是 int 类型（32 位）即可。	-100 ~ 100

2.2.4 校准操作步骤

2.2.4.1 环境准备

安装 Python3.11.4 及以上版本、Pycharm2019 及以上版本。

执行脚本额外必要的库文件：pyvisa、pyserial、xlwt

2.2.4.2 配置脚本参数

根据校准目的、测试环境的不同，需要调整 “calibration_test_configuration.py” 和 “calibration_test_configuration.ini” 配置文件中的相关参数。具体请参见配置文件注释说明。

步骤 1 配置校准综测测试选项 (MODE_SELECT)：

- 1：只运行校准。
- 2：只运行综测。
- 3：运行校准并运行综测。

步骤 2 是否在校准 log 文件名中显示 SN 号 (SN_SELECT)。若显示，则根据需要填写 SN 号 (SN_SET)，建议由数字和字母组成。

步骤 3 选择仪表 (INSTRUMENTS_SELECT)。

步骤 4 选择射频仪器地址 (INSTRUMENTS_ADDRESS) 和端口 (INSTRUMENTS_PORT)。

步骤 5 选择 AT 端口号 (AT_SERIAL_COM_PORT) 和 AT 端口波特率 (AT_SERIAL_COM_BAUD_RATE)

步骤 6 设置通道损耗，请参见 “[2.4.1 线损配置文件说明](#)” 章节。

步骤 7 选择需要校准的频段 (CALIBRATION_BAND_SELECT)。

步骤 8 根据需要是否进行功率回退 (POWER_REDUCE)。

步骤 9 根据需要设置 PA MPM 和 LPM 的最大校准功率，请参见 “[2.2.3.2 通用参数配置表](#)” 中的 “pa_ctrl” 说明。

----结束

说明

- 一般只需调整 “PUBLIC PARAMETERS CONFIGURATION” 和 “CALIBRATION USER PARAMETERS CONFIGURATION” 的内容，其余使用默认值。
- 校准前需要根据需要修改工程目录里的 “RadioConfig.cal” 文件（用于编译 FW pkg）和校准脚本中的 “RadioConfig.cal” 文件。

2.2.4.3 运行脚本

直接运行 “calibration_test_main.py” 即可完成校准，校准结果将自动写入单板 Flash 中。

查看相应的日志文件可知校准是否通过。日志和新生成的校准文件将保存在 “calibration_result” 目录下对应的仪表/校准日期子目录里，通过校准时间进行区分。

说明

- 日志存在 “RF Calibration---PASS” 信息，表示校准通过；否则校准失败。
- 如果校准成功，原有的 “RadioConfig.cal” 文件将会被新结果覆盖。
- 如上校准测试可以选择直接调用提供的校准脚本完成，也可以使用 RFTool_prodline 界面工具配置后执行。

2.2.4.4 注意事项

2.2.4.4.1 RadioConfig.cal 文件通用语法规则

- 忽略 “#” 之后的内容（注释分隔符）。
- 忽略空行。
- 忽略所有缩进。
- 表中内容顺序只能由脚本变更。

2.2.4.4.2 TLV 文件类型简介

为了缩减文件大小，使用 TLV 格式对校准 “RadioConfig.cal” 文件进行数据转换。

TLV 表示 “标签-长度-值”。

2.2.5 射频配置文件版本说明

配置文件版本格式为 “RF_V14_202412261027”，其中 “V14” 为版本号标识，后续 “202412261027” 应为执行校准时的时间戳，默认未进行校准的配置文件固定为 “121212121212”。配置文件版本会在 RadioConfig.cal 文件的起始位置显示，格式如下：

```
#version:14
```

```
#=====|Admin Information|=====
ModemConfigurationDataRecord
ConfigurationName RF_V14_202412261027
```

2.2.6 校准文件导出与解析

校准文件导出请参见《HiDiTingV100 BurnTool 工具 使用指南》“Flash 导出”章节并选择“RadioConfig.tlv”作为导出的 Flash (.hbin) 文件，将该 Flash 文件放在“user_tools”目录下，并执行该目录下“tools.py”文件，根据提示选择对应的操作，即可在“user_tools/output/”路径下生成与 Flash (.hbin) 文件同名但不同后缀的校准 (.cal) 文件。

```
Select which function to perform:
0: _UserTools__decode_tlv_to_cal
1: _UserTools__encode_cal_to_tlv
q: Exit
Input index numbers to continue:0

Select one or more files to transfer:
0: 0x46f000_band3.hbin
1: IMEI_ 8888888999999999_TIME_10_30_06_RadioConfig.hbin
2: IMEI_ 8888888999999999_TIME_10_30_06_RadioConfig1.hbin
3: test.hbin
4: TLV_OLD.hbin
q: Exit
Input index numbers separated by ',':
```

2.2.7 功率温补值提取

- 步骤 1 准备好单板，放入温箱（常温 25℃），完成校准，并保持环境，不要挪用新生成的校准文件。
- 步骤 2 打开“user_tools/TxTempCompMea.py”文件，如图所示指定 bands 和温度并执行文件，等待完成即可。

```

calibration = Calibration(instrument_object, at_object)
table = calibration.table
obj = calibration.calibration

fixed_point_power_measure(table, obj, bands=[1, 3, 5, 8, 34, 39, 40, 38, 41], temperature)

if __name__ == '__main__':
    # 控制温度
    tx_temp_comp_meas(temperature=25)

```

设置bands

设置温度

步骤 3 更改温度（无顺序要求），重复步骤 2，直至所需温度点均测量完成。

步骤 4 打开 “user_tools/TxTempCompCal.py” 文件，配置好 bands 和常温设定值，执行文件。

```

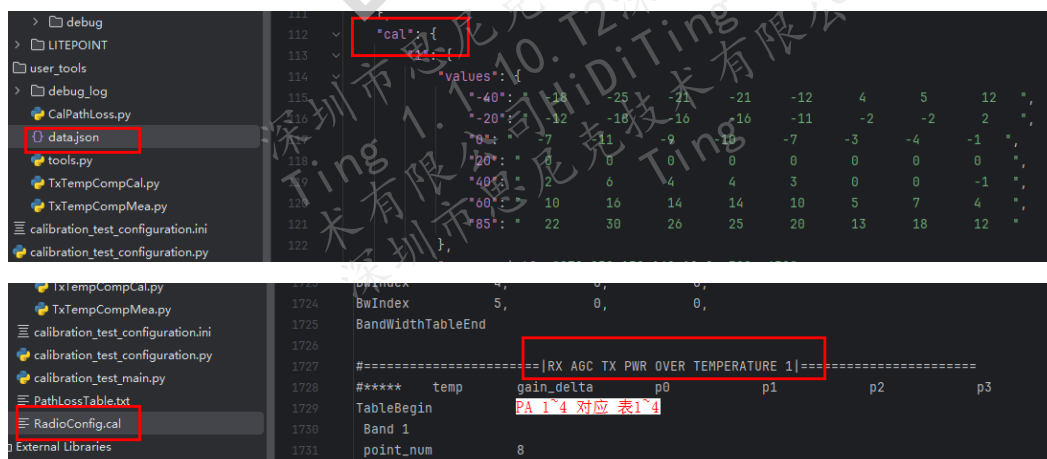
1 usage
def tx_temp_comp_cal(normal_temp=25):
    total = json.load(open("data.json"))
    datas = copy.deepcopy(total["mea"])
    normal_temp = str(normal_temp)
    for band in [1, 3, 5, 8, 34, 39, 40, 38, 41]:
        band = str(band)

```

温度

bands

步骤 5 最终结果将存放在 “user_tools/data.json” 文件中，打开该文件，将 “cal” 字段里的内容填入校准文件对应 PA 的温补表里即可。



```

{
  "cal": {
    "values": {
      "-40": {
        "1": -18,
        "3": -25,
        "5": -21,
        "8": -12,
        "34": 4,
        "39": 5,
        "40": 12,
        "38": 2
      },
      "-20": {
        "1": -12,
        "3": -10,
        "5": -16,
        "8": -11,
        "34": -2,
        "39": -2,
        "40": 2,
        "38": 2
      },
      "0": {
        "1": -7,
        "3": -11,
        "5": -9,
        "8": -7,
        "34": -3,
        "39": -4,
        "40": -1,
        "38": 0
      },
      "20": {
        "1": 0,
        "3": 0,
        "5": 0,
        "8": 0,
        "34": 0,
        "39": 0,
        "40": 0,
        "38": 0
      },
      "40": {
        "1": 2,
        "3": 6,
        "5": 4,
        "8": 3,
        "34": 0,
        "39": 0,
        "40": -1,
        "38": 0
      },
      "60": {
        "1": 10,
        "3": 16,
        "5": 14,
        "8": 10,
        "34": 5,
        "39": 7,
        "40": 4,
        "38": 0
      },
      "85": {
        "1": 22,
        "3": 30,
        "5": 26,
        "8": 20,
        "34": 13,
        "39": 18,
        "40": 12,
        "38": 0
      }
    }
  }
}

```

RadioConfig.cal

----结束

2.2.8 DCXO 温补系数提取

根据厂家提供的数据，拟合出频偏（ppbillion/4）关于温度（t - 25）的一元三次多项式，所得到的一、二、三次项系数左移 16 位取整，填入 PA 配置表中的 xo coef，其

常数项为通用参数配置表中的 FreqErrorScaled，在产线校准时会作为残留频偏校准出来（每个单板有差异）。

2.3 射频综测

模组在产线经过校准并更新了准确的 RF 配置后，综测会对其校准结果进行进一步的检查，以确保模块流入下一环节时，各项射频指标符合预期。

2.3.1 综测简介

综测是为了验证校准后的单板基本性能，如下表所示。

分类	指标	门限
上行主要射频指标	- TX Power (dB) - EVM (%) - IQ Offset (dB) - Freq Error (Hz) - UTRA1 Left (dB) - UTRA1 Right (dB) - UTRA2 Left (dB) - UTRA2 Right (dB) - EUTRA Left (dB) - EUTRA Righth (dB) - SEM (%) - OBW (MHz)	± 2.7 17.5 -24.2 200 32.2 32.2 35.2 35.2 29.2 29.2 100 20
下行主要射频指标	BLER (%)	≤5

2.3.2 综测操作步骤

2.3.2.1 调整脚本参数

根据具体测试环境，调整“calibration_test_configuration.py”和“calibration_test_configuration.ini”综测脚本中的相关参数。具体请参见该配置文件注释说明。

步骤 1 配置校准综测测试选项 (MODE_SELECT)：

- 1：只运行校准。
- 2：只运行综测。
- 3：运行校准并运行综测。

步骤 2 如需要写入 IMEI 号或 SN 号，分别将“IMEI_SELECT”或“SN_SELECT”置 1，并分别在“IMEI_STR”或“SN_STR”写入相应的值；否则置 0。“SN_SELECT”置 1 时，log 中可通过“SN_SET”添加额外前缀，建议由数字和字母组成。

步骤 3 选择仪表 (INSTRUMENTS_SELECT)。

步骤 4 选择射频仪器地址 (INSTRUMENTS_ADDRESS) 和端口 (INSTRUMENTS_PORT)。

步骤 5 选择 AT 端口号 (AT_SERIAL_COM_PORT) 和 AT 端口波特率 (AT_SERIAL_COM_BAUD_RATE)。

步骤 6 设置通道损耗，具体请参见“2.4.1 线损配置文件说明”章节。

步骤 7 选择进行综测的频段 (TEST_BAND)。

步骤 8 选择测试信道 (CHANNEL_SELECT)，每个 BAND 都可配置低、中、高三个信道。

步骤 9 配置 RX 灵敏度测试的下行信号强度，其含义为 20M 满带宽功率，单位 dBm，需要包含步骤 7 中选择的所有 band。

步骤 10 选择测试项 (TEST_CASE_SELECT)，其中需要输出的测试项置为 True，否则置为 False。

步骤 11 配置每个测试项的测量次数 (TEST_CASE_RETRY_COUNT_MAX)，测试项仅限于 Bler、Pmin、TX Power、FreqError、EVM，测量次数不小于 1。

步骤 12 配置综测检测到所有测量次数用尽依然失败时，是否停止剩余测试并输出的开关 (TEST_CASE_FAIL_STOP)，False 为失败时仍继续测完所有测试项，True 为失败时停止测试剩余测试项。

步骤 13 选择待测试的 TX 功率范围和改变步长 (TEST_POWER_RANGE)。

----结束

2.3.2.2 运行脚本

直接运行 “calibration_test_main.py” 脚本。如果日志文件中出现 “RF TEST---PASS”，表示综测完成。

说明

综测前，请确认对应仪表已在正确路径下存放正确的波形文件，否则综测无法成功执行。

- CMW100:
"C:\\ProgramData\\Rohde-Schwarz\\CMW\\Data\\waveform\\FDD_TxData_10ms_0927.wv"
"C:\\ProgramData\\Rohde-Schwarz\\CMW\\Data\\waveform\\TDD_TxData_10ms_1021.wv"
- CMW500:
"D:\\Rohde-Schwarz\\CMW\\Data\\waveform\\FDD_TxData_10ms_0927.wv"
"D:\\Rohde-Schwarz\\CMW\\Data\\waveform\\TDD_TxData_10ms_1021.wv"
- IQ:
'/user/FDD_TxData_10ms_0927.iqvsg'
'/user/TDD_TxData_10ms_1021.iqvsg'

2.3.2.3 结果分析

完成综测后，脚本会将结果保存在 “radiotest_result” 文件夹 “.xls” 文件格式中，测试人员根据相应的数据判断指标是否合格。

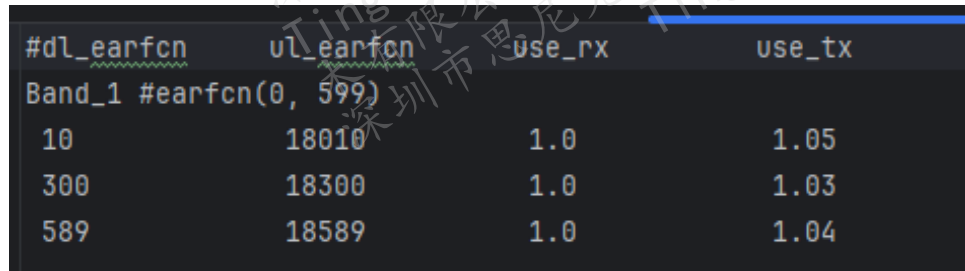
说明

综测可以选择直接调用提供的综测脚本完成，也可以使用 RFTool_proline 界面工具配置后执行。

2.4 金板线损点验

2.4.1 线损配置文件说明

图2-1 线损配置文件



#dl_earfcn	ul_earfcn	use_rx	use_tx
Band_1 #earfcn(0, 599)			
10	18010	1.0	1.05
300	18300	1.0	1.03
589	18589	1.0	1.04

表2-1 线损配置文件参数说明

参数名称	说明	单位
dl_earfcn	下行频点号。	NA
ul_earfcn	上行频点号，与下行频点号对应。	NA
use_rx	校准综测使用的 RX 线损值。	dB
use_tx	校准综测使用的 TX 线损值。	dB

2.4.2 制作金板 (make gold)

- 步骤 1 准备好用于制作金板的单板和环境，在 “PathLossTable.txt” 文件中 use_rx 和 use_tx 两列配置好可靠的线损值，并完成校准。
- 步骤 2 将 “calibration_test_configuration.py” 中的 CABLE_LOSS_CAL_MODE 置为 1。
- 步骤 3 通过 “calibration_test_configuration.py” 中的 CALIBRATION_BAND_SELECT 字段选择频段。
- 步骤 4 运行 “user_tools/CalPathLoss.py” 文件。

----结束

📖 说明

已经是金板的 EVK 无法重新制作金板和重新校准，如果需要重新制作金板或重新校准，需要通过 AT 发送命令 “AT+NGOLD=00” 清除金板数据。

2.4.3 测量线损 (cali loss)

步骤 1 准备好金板和环境。

步骤 2 将 “calibration_test_configuration.py” 中的 CABLE_LOSS_CAL_MODE 置为 0。

步骤 3 通过 “calibration_test_configuration.py” 中的 CALIBRATION_BAND_SELECT 字段选择频段。

步骤 4 运行 “user_tools/CalPathLoss.py” 文件。

----结束

2.5 功能测试及终检

检查号码是否正确写入基本的功能，例如 USIM (Universal Subscriber Identity Module, 全球用户身份模块) 功能测试，在模块最后的测试工位环节是必要的。

📖 说明

HiDiTingV100 支持备份与恢复出厂设置，分别使用指令 “AT&W” / “AT&F”，备份指令在产线只允许使用一次，建议在终检后对出厂设置进行一次备份，以支持恢复出厂设置功能。详细使用说明请参见《HiDiTingV100 AT 命令 用户指南》。

A 缩略语

U	
USIM	Universal Subscriber Identity Module 全球用户身份模块